

对我们的启示和改进指导

文档目的

这份文档不是论文复述，而是把《老年人参与网络服务的障碍与促进因素：针对 75 岁以上人群的定性研究》转成对你们 `digital_friction_mvp` 的建模启发，尤其是对 friction 设计、support 建模和 helplessness 解释边界的启发。

一句话判断

这篇论文对你们最大的启示不是“怎么写 helplessness 数学更新”，而是：

不要把老年人的数字困难抽象成一个统一 friction 分数，更不要把所有放弃都解释成 helplessness。

论文中最值得转成机制的几个点

1. 摩擦不是一个单一量，而是不同类型障碍的组合

这篇论文揭示的不是简单“难不难”，而是多种摩擦来源叠加：

- 操作复杂
- 风险感高
- 对错误后果的担心
- 对诈骗的担心
- 新界面破坏熟悉感
- 缺少持续支持
- 身体条件放大操作难度

对代码的启示是：

- 不要只用一个 `friction_level` 概括所有困难
- 更合理的是拆成若干维度，例如：
 - `procedural_complexity`
 - `risk_of_error`
 - `fraud_salience`
 - `interface_instability`
 - `support_availability`
 - `physical_accessibility`

这样做的好处是，同样是“高摩擦”，它对 helplessness 的影响未必一样。

例如：

- 验证码难，但多试两次能过，这更像短时挫折
- 连续报错且提示不清，这更容易形成“努力没用”
- 转账任务即使能做，用户也可能因为风险感太高而回避

2. 不要把 avoid 都直接记成 helplessness

这篇论文非常适合提醒你们：

老人不继续用数字服务，可能有很多原因。

例如：

- 我觉得自己做也没用
- 我怕出错
- 我怕被骗
- 我觉得线上不如线下安心
- 我宁愿出去走一走，顺便在线下办

因此，对代码的启示是：

- `avoid_without_attempt` 不应该自动等于 `helplessness` 上升
- 只有在已有连败、`felt control` 低、`self-efficacy` 低时，`avoid` 才更像 `helplessness` 的行为表现
- 否则，它可能只是 `risk avoidance` 或 `preference for offline channel`

3. 支持不是有没有，而是能不能真正让人继续参与

论文里的 “making digital accessible” 非常重要。

它说明 `support` 的关键不是形式上“有人教过”，而是：

- 帮助是否耐心
- 能否反复说明
- 能否让老人真正理解
- 帮助是否持续
- 帮助是否适应身体限制和任务风险

对代码的启示：

- `support` 不要只做一个固定 `buffer`
- 更适合拆成：
 - `support_available`
 - `support_quality`
 - `support_continuity`
 - `support_effectiveness`

而且 `support` 最合理的作用路径不是直接减 `helplessness`，而是：

- 提升 `expected_help_effectiveness`
- 提升 `task_self_efficacy`
- 提升 `felt_control`
- 再间接影响 `helplessness` 和后续是否愿意继续尝试

4. 熟悉感被打断，本身就是一种关键摩擦

这篇论文很强调老年人会形成一种很脆弱的“有限熟悉”。

一旦系统改版、入口变化、流程顺序变化，原来辛苦学会的路径可能马上失效。

这对你们特别有价值，因为它意味着：

- helplessness 的积累不一定只来自失败次数
- 也可能来自“以前会的，现在突然不会了”

对机制的启示：

- 可以增加 `interface_change` 或 `routine_break` 类型事件
- 这种事件对 felt control 的打击，可能比普通高难任务更大

例如：

- 老人已经学会线上订药
- 某天页面改版，入口找不到了
- 这次挫折的心理含义可能不是“任务难”
- 而是“连我原来会的东西都不再可靠”

这会更容易损害 controllability 感。

5. 数字化便利并不总是等于高价值

论文里一个很重要的发现是，有些老人并不把“全线上”视为纯好事。
去商店、去诊所、去线下窗口，本身也有社交、活动、锻炼和安心的意义。

这对你们的启示是：

- 任务的 `task_value` 不能默认固定很高
- 即使线上渠道可用，agent 也可能理性地偏好线下

因此：

- `task_value` 应该影响 attempt / avoid
- 但不应直接并入 helplessness

否则就会把“我不想用线上”误判成“我觉得我努力没用”。

对你们实验设计最直接的改进方向

方向 1：把 friction 类型化，而不是只做强弱

建议把任务摩擦拆成更接近真实老年人经验的类别：

- 流程复杂型：步骤多、找入口难、信息过载
- 风险担忧型：支付、身份验证、隐私输入
- 熟悉性破坏型：页面改版、按钮位置变化
- 身体适配型：字体小、点击区域小、输入困难
- 支持缺失型：无人可问、帮助一次性而非持续性

方向 2：把 support 从“缓冲器”改为“中介放大器”

建议支持先改变量，再改长期状态：

- 好支持 -> 更高的帮助有效性预期
- 好支持 -> 更高的控制感

- 好支持 -> 更容易重新尝试
- 多次通过支持成功 -> 才逐步修复 helplessness

方向 3：给行为解释增加“非 helplessness 通道”

建议在行为层明确区分至少三类 avoid：

- helpless avoidance：因为觉得努力没用而回避
- risk avoidance：因为担心风险或出错而回避
- low-value avoidance：因为觉得不值得而回避

这样后面分析结果时会更科学。

方向 4：把线下替代渠道纳入实验条件

建议考虑：

- offline_alternative_available
- offline_preference_strength

因为这会显著改变同一个失败事件的含义。

例如：

- 没有线下替代时，线上失败更像“被卡死”
- 有线下替代时，退出线上可能只是策略切换

和 helplessness update 的关系到底是什么

这篇论文对 helplessness update 的作用更像**边界约束**，而不是直接公式来源。

它主要告诉你们三件事：

1. **friction** 的内容要真实，否则 helplessness 模型会建立在空心场景上。
2. **avoid** 不能默认解释成 helplessness，必须先区分风险、价值和偏好。
3. **support** 应该被写成一个影响控制感和继续尝试能力的机制，而不是简单回血。

最后一句总结

这篇论文最适合拿来帮你们做两件事：

- 让数字摩擦的任务和情境更像真实老年人世界
- 给 helplessness 机制划边界，避免把所有消极行为都误判成 learned helplessness

它不是定义 helplessness 的论文，但它非常适合防止你们把 helplessness 用得过头、用得太粗。